

n -準連結構造におけるフラクタル準保型構造理論

本田浩樹

2026.05.06

n -準連結構造におけるフラクタル準保型構造理論

1 序論

古典的複素解析において、複素構造は通常、あらかじめ与えられる幾何学的構造として導入される。

すなわち、複素多様体やリーマン面は、

$$J^2 = -\text{Id}$$

を満たす複素構造作用素

$$J$$

を持つ空間として定義され、保型形式論や楕円関数論は、その上に構築される解析理論として理解されてきた。

しかしながら、この立場では、

なぜ複素構造が現れるのか

という起源そのものは、理論の外部へ退避されている。

同様に、

$$\tau \mapsto -\frac{1}{\tau}$$

という保型変換の特殊性、正方格子や三角格子の特異性、さらには保型形式に現れる関数方程式の対称性も、多くの場合、既知の複素構造の上で記述されるに留まっている。

本論文では、この方向を反転させる。

すなわち本研究の中心的視点は、

複素構造は与えられるのではなく、周期平均から生成される

という点にある。

本研究で導入する n -準連結構造は、有限有向グラフ上の有限位数自己同型

$$R^n = \text{Id}$$

と、Lyndon 語による非可換組合せ構造、および準連結位相因子

$$\rho_Q^{(n)}$$

によって構成される。

ここで重要なのは、複素構造が最初から存在するのではなく、

$$R$$

の軌道平均、干渉スペクトル、および位相因子のモノドロミーを通じて、

$$R^2 = -\text{Id}$$

が有効的に生成されることである。

特に、

$$n = 4$$

の場合に限り、

$$\bar{\omega}_4 = 0, \quad \tilde{\lambda}_4 = 0$$

が成立し、干渉補正が完全に消滅する。

このとき、干渉空間は

$$V_i \oplus V_{-i}$$

という複素共役対称構造を持ち、

$$R^2 = -\text{Id}$$

が成立する。

すなわち、古典的複素構造および保型性は、

$$n = 4$$

という有限周期平均の完全閉包点として自然に現れる。

一方、

$$n \neq 4$$

では、平均化は完全には閉じず、

$$e^{-\tilde{\lambda}_n(\tau+1/\tau)}$$

という準保型補正が不可避に出現する。

したがって、古典的保型形式論は、本理論においては、

有限周期干渉の完全自己随伴化

として再解釈される。

さらに本研究では、これらの構造を圏論的に定式化する。

n -準連結構造は、

$$\mathbf{QConn}_n$$

という圏の対象として理解され、干渉スペクトル関手、

$$\mathcal{S}_n$$

および保型関手、

$$\mathcal{A}_n$$

の間の自然変換として、保型形式論が構成される。

この立場において、

$$L^{(n)}(s)$$

やフラクタル保型形式

$$\mathcal{A}_{\mathbb{C}}^{*(n)}$$

は、外部から与えられる解析対象ではなく、

周期干渉圏の内部モノドロミー

から自然に生成される対象となる。

特に本研究では、

複素解析 = 有限周期平均の完全閉包現象

という新しい視点を提案する。

これは、保型形式論、楕円関数論、さらにはゼータ関数論に対して、

複素構造の生成理論

という新たな基礎付けを与える試みである。

2 n -準連結構造の公理系と補題群

2.1 第1部：公理系

2.1.1 幾何公理群

[グラフ公理]

$$G = (V, E)$$

を有限有向グラフとする。

[n -準対称性]

$$R \in \text{Aut}(G), \quad R^n = \text{Id}, \quad R^k \neq \text{Id} \quad (1 \leq k < n)$$

を満たす自己同型 R を与える。

[Lyndon フィルトレーション]

$$\mathcal{L} = \{\mathcal{L}_k\}_{k \geq 0}$$

をアルファベット E 上の Lyndon 語のフィルトレーションとする。

[干渉擬距離]

$$d_Q(u, v) := d_{\text{len}}(u, v) + d_{\text{int}}(u, v)$$

を準連結干渉擬距離とする。

2.1.2 スペクトル公理群

[非退化性]

$$E_R := \{e \in E \mid R(e) = e\} = \emptyset$$

[スペクトルギャップ]

$$\gamma > 0$$

[エネルギー臨界スケーリング]

$$Q(\bar{T}u) = \bar{d}Q(u) \quad (\forall u \in V_{\text{int}}^{(n)})$$

ここで

$$Q(u) = Q_{\text{wind}}(u) + Q_{\text{int}}(u) = w(u)^2 + \|P_{\text{int}}u\|^2$$

とする。

2.1.3 位相公理群

[n -準対称位相]

$$\rho_Q^{(n)}(R^k(e_\alpha)) := \zeta_n^k \exp\left(\frac{2\pi i(n\alpha + 1)}{nN}\right), \quad \zeta_n = e^{2\pi i/n}$$

を n -準連結位相因子とする。ここで

$$|E| = nN$$

であり、 N は R 軌道数である。

2.2 第2部：基本定義

2.2.1 スペクトル分解

$$R^n = \text{Id}$$

より, R の固有値は

$$\omega_j = e^{2\pi i j/n} \quad (j = 0, \dots, n-1)$$

で与えられる。

複素化サイクル空間は

$$Z_1(G)_{\mathbb{C}} = \bigoplus_{j=0}^{n-1} V_{\omega_j}$$

と分解される。

2.2.2 周期・反周期・干渉成分

偶数 n の場合：

$$V_{\text{per}}^{(n)} := V_{\omega_0} = V_1$$

$$V_{\text{anti}}^{(n)} := V_{\omega_{n/2}}$$

$$V_{\text{int}}^{(n)} := \bigoplus_{\substack{1 \leq j \leq n-1 \\ j \neq n/2}} V_{\omega_j}$$

奇数 n の場合：

$$V_{\text{anti}}^{(n)} := 0$$

$$V_{\text{int}}^{(n)} := \bigoplus_{j=1}^{n-1} V_{\omega_j}$$

これにより

$$n = 3$$

の場合も自然に含まれる。

2.2.3 位相平均と補正因子

$$\bar{\omega}_n = \frac{4-n}{n}$$

$$\tilde{\lambda}_n = \frac{\pi i(n-4)}{n}$$

特に

$$\tilde{\lambda}_4 = 0$$

である。

2.2.4 準連結微分

$$(d_Q^{(n)}f)(x, y) = f(y) - \rho_Q^{(n)}(x, y)f(x)$$

2.2.5 輸送作用素

$$\bar{T} = \text{Id} + d_Q^{(n)}$$

2.3 第 3 部：補題群

2.3.1 幾何・Lyndon 系

補題 2.1 (軌道非退化性) 公理 (D) のもとで

$$l \in \mathcal{L}^{\text{free}}$$

の R 軌道

$$\{l, R(l), \dots, R^{n-1}(l)\}$$

は全て相異なる。

補題 2.2 (干渉 Lyndon 対称性)

$$u \in V_{\text{int}}^{(n)} \cap \ker(\delta)$$

ならば

$$\exists l_j \in \mathcal{L}^{\text{sym}, (n)}$$

が存在する。ここで

$$\mathcal{L}^{\text{sym},(n)} = \{w \in \mathcal{L} \mid R(w) = \zeta_n^m w, m \neq 0\}$$

である。

補題 2.3 (交換子対応)

$$\text{rank} \left([R, \bar{T}^k] \big|_{V_{\text{int}}^{(n)}} \right) = |\mathcal{L}_k^{\text{sym},(n)}| + O(1)$$

補題 2.4 (スケール整合性)

$$\varphi_k^{(n)} \in Z^1(G, \mathbb{R})$$

ここで

$$\varphi_k^{(n)}(e) = \frac{1}{\bar{d}^{k/2}} \sum_{w \in \mathcal{L}_k^{\text{sym},(n)}} \mathbf{1}_{e \in w}$$

2.3.2 コホモロジー系

補題 2.5 (反転消滅)

$$[w] + [\zeta_n^{-1}w] + \cdots + [\zeta_n^{-(n-1)}w] = 0 \in H_1(G, \mathbb{C})$$

補題 2.6 ($[\Phi^{(n)}]$ の $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 値性) $n[\Phi^{(n)}](w) \equiv 0 \pmod{\mathbb{Z}}$ したがって

$$e^{2\pi i [\Phi^{(n)}](w)} \in \mu_n$$

補題 2.7 (自己双対性)

$$\zeta_T^{(n)}(s, [\Phi^{(n)} \cdot \gamma]) = \zeta_T^{(n)}(s, [\gamma])$$

2.3.3 エネルギー系

補題 2.8 (巻き数加法性)

$$Q_{\text{wind}}(u+v) + Q_{\text{wind}}(u-v) = 2Q_{\text{wind}}(u) + 2Q_{\text{wind}}(v)$$

補題 2.9 (二次干渉性)

$$Q^{(n)}(u+v) + Q^{(n)}(u-v) = 2Q^{(n)}(u) + 2Q^{(n)}(v)$$

補題 2.10 (臨界測度の存在) Perron–Frobenius 固有測度

$$\mu_{\text{PF}}^{(n)}$$

の

$$V_{\text{int}}^{(n)}$$

への制限は非退化である。

2.3.4 スペクトル系

補題 2.11 (随伴対称性)

$$Q^{(n)}(\bar{T}^*u) = \bar{d}Q^{(n)}(u)$$

補題 2.12 (交換関係)

$$RU = U^{-1}R$$

ここで

$$U = \bar{d}^{-1/2}\bar{T}|_{V_{\text{int}}^{(n)}}$$

補題 2.13 (随伴双対性)

$$R\bar{T} = \bar{T}^*R$$

補題 2.14 (境界位相)

$$R|_{V_{\text{int}}^{(n)}} : u \mapsto \zeta_n \bar{u}$$

$$R^n = \text{Id}, \quad R^k \neq \text{Id} \quad (1 \leq k < n)$$

2.3.5 位相因子系

補題 2.15 (準連結的分離性)

$$\rho_Q^{(n)}(e) = \rho_Q^{(n)}(e') \implies e = e'$$

補題 2.16 (軌道周期の厳密性)

$$\gcd(N, n) = d, \quad n = dn'$$

のとき

$$R^{jn'} \neq \text{Id} \quad (0 < |j| < d)$$

さらに

$$\text{ord}(R^{jn'}) = \frac{d}{\gcd(d, j)} \geq 2$$

補題 2.17 (n -一般化統一形の分離性)

$$\rho_Q^{(n)}(R^k(e_\alpha)) = \zeta_n^k e^{2\pi i(n\alpha+1)/(nN)}$$

に対して

$$\rho_Q^{(n)}(e) = \rho_Q^{(n)}(e') \implies e = e'$$

が

$$\gcd(N, n)$$

に無依存に成立する。

補題 2.18 ($\bar{\omega}_n$ のスペクトル表示)

$$\bar{\omega}_n = \frac{4-n}{n} = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N} \sum_{\alpha=0}^{N-1} \rho_Q^{(n)}(e_\alpha) \overline{\rho_Q^{(4)}(e_\alpha)}$$

2.4 第 4 部：主定理群

定理 2.19 (散逸次元成長則)

$$\dim V_{\text{int}}^{(n),(k)} \sim \frac{\bar{d}^k}{k}$$

定理 2.20 (障害等価性)

$$\ker(\delta) \cap V_{\text{int}}^{(n)} \neq 0 \iff [\Phi^{(n)}] \neq 0$$

定理 2.21 (Lyndon 二重実現) 周期側：

$$u \in V_{\text{per}}^{(n)} \iff u = \prod_j l_j^{nf_j}$$

干渉側：

$$u \in V_{\text{int}}^{(n)} \cap \ker(\delta) \iff u = \pi_{\text{int}}^{(n)}(w)$$

定理 2.22 (n -フラクタル保型性)

$$\mathcal{A}_{\mathbb{C}}^*(n) \in \mathcal{M}_{\alpha, \Delta}^{\text{fractal}}(\text{SL}_2(\mathbb{Z}), \Phi^{(n)})$$

$$\mathcal{A}_{\mathbb{C}}^*(n) \left(-\frac{1}{\tau} \right) = \chi_{\text{PT}}^{(n)} \tau^{\alpha+\Delta} e^{-\tilde{\lambda}_n(\tau+1/\tau)} \mathcal{A}_{\mathbb{C}}^*(n)(\tau, [\Phi^{(n)} \cdot \gamma])$$

定理 2.23 (n -L 関数表示)

$$\zeta_T^{(n)}(s) = L_{\text{free}}^{(n)}(s) L_{\text{sym}}^{(n)}(s)$$

$$L_{\text{sym}}^{(n)}(s) = \prod_{w \in \mathcal{L}^{\text{sym},(n)}} \left(1 - \bar{d}^{-|w|s}\right)^{-n}$$

定理 2.24 (n -臨界線定理) 全非自明零点は

$$\text{Re}(s) = \frac{1}{2}$$

上に存在する。

定理 2.25 (位相因子閉包と準可積分性)

$$\rho_Q^{(R^n)} = \rho_Q^{(n)} \iff R^n = \text{Id} \iff n\text{-準可積分性}$$

定理 2.26 (n -準保型構造の分類)

$$f^{(n)}\left(-\frac{1}{\tau}\right) = \chi(S) \tau^{k_n} e^{-\tilde{\lambda}_n(\tau+1/\tau)} f^{(n)}(\tau)$$

2.5 第 5 部：核心原理

2.5.1 $n = 4$ の特異性

$$\tilde{\lambda}_n = 0 \iff n = 4 \iff \text{古典的保型性}$$

2.5.2 準可積分性の分類

$n = 1$: 自明 $n = 2$: 反射対称 $n = 4$: 古典的保型性 $n \geq 3, n \neq 4$: 準保型補正 $n = \infty$: 無理数回転
--

2.5.3 臨界線の普遍性

$$\operatorname{Re}(s) = \frac{1}{2} \text{ は } n \text{ に依存しない}$$

補足

奇数 n に対しては

$$V_{\text{anti}}^{(n)} = 0$$

とすることで,

$$n = 3$$

および一般奇数周期の場合も理論体系へ自然に組み込まれる。

特に

$$n = 3$$

では

$$V_{\text{int}}^{(3)} = V_{\omega_1} \oplus V_{\omega_2}$$

となり, CM 型 (三角格子型) 構造との対応が保たれる。

1

3 周期平均による twisted unitary 構造

本節では, n -準連結構造における周期平均作用素

$$\Pi_n := \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} \zeta_n^{-k} R^k, \quad \zeta_n := e^{2\pi i/n}$$

を導入し, 干渉空間 $V_{\text{int}}^{(n)}$ が有限周期群 C_n の Fourier 射影として自然に生成されることを示す。

これにより, 複素構造, 準保型補正, twisted unitary 性, および周期平均が, 単一の群作用原理から統一的に理解される。

3.1 周期平均作用素

定義 3.1 (周期平均作用素) n -準連結構造

$$(G, R, d_Q, \mathcal{L})$$

に対し、周期平均作用素

$$\Pi_n := \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} \zeta_n^{-k} R^k$$

を定義する。

これは巡回群

$$C_n = \langle R \rangle$$

の既約指標

$$\chi(k) = \zeta_n^k$$

に対応する群環 idempotent であり、有限群 Fourier 分解における標準射影である。

3.2 冪等性

補題 3.2 (周期平均作用素の冪等性)

$$\Pi_n^2 = \Pi_n$$

が成立する。

証明 定義より

$$\Pi_n^2 = \frac{1}{n^2} \sum_{k,l=0}^{n-1} \zeta_n^{-(k+l)} R^{k+l}.$$

ここで

$$m \equiv k + l \pmod{n}$$

とおく。

固定された m に対し、条件

$$k + l \equiv m \pmod{n}$$

を満たす組 (k, l) はちょうど n 個存在する。

したがって

$$\Pi_n^2 = \frac{1}{n^2} \sum_{m=0}^{n-1} n \zeta_n^{-m} R^m.$$

よって

$$\Pi_n^2 = \frac{1}{n} \sum_{m=0}^{n-1} \zeta_n^{-m} R^m = \Pi_n.$$

□

3.3 干渉空間の自然生成

命題 3.3 (干渉空間の Fourier 射影表示)

$$V_{\text{int}}^{(n)} = \text{Im}(\Pi_n).$$

証明 $R^n = \text{Id}$ より, 複素化サイクル空間は

$$Z_1(G)_{\mathbb{C}} = \bigoplus_{j=0}^{n-1} V_{\omega_j}, \quad \omega_j = e^{2\pi i j/n}$$

と分解される。

$v \in V_{\omega_j}$ に対し

$$R(v) = \omega_j v.$$

したがって

$$\Pi_n(v) = \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} \zeta_n^{-k} \omega_j^k v = \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} (\omega_j \zeta_n^{-1})^k v.$$

有限 Fourier 直交性より,

$$\frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} (\omega_j \zeta_n^{-1})^k = \begin{cases} 1 & (\omega_j = \zeta_n), \\ 0 & (\omega_j \neq \zeta_n). \end{cases}$$

ゆえに

$$\Pi_n(v) = v \iff \omega_j = \zeta_n.$$

従って

$$\text{Im}(\Pi_n) = V_{\zeta_n} \subset V_{\text{int}}^{(n)}.$$

一般の干渉成分は

$$\Pi_n^{(m)} = \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} \zeta_n^{-mk} R^k$$

によって得られ,

$$V_{\text{int}}^{(n)} = \bigoplus_{m \neq 0, n/2} \text{Im}(\Pi_n^{(m)}).$$

□

3.4 twisted unitary 構造

定義 3.4 (twisted 内積) n -準保型補正

$$\tilde{\lambda}_n = \frac{\pi i(n-4)}{n}$$

に対し、位相補正測度

$$d\mu_n := e^{-\tilde{\lambda}_n \Phi_n} d\mu$$

を導入する。

ここで

$$\Phi_n$$

は n -周期位相ポテンシャルである。

$\tilde{\lambda}_n$ は純虚数であるため、

$$|e^{-\tilde{\lambda}_n \Phi_n}| = 1$$

が成立し、 $d\mu_n$ は位相 twisted 測度となる。

したがって内積

$$\langle f, g \rangle_n := \int f \bar{g} d\mu_n$$

はノルムを保存する。

定義 3.5 (twisted unitary 作用素)

$$U_n := \bar{d}^{-1/2} \bar{T} \big|_{V_{\text{int}}^{(n)}}$$

とおく。

命題 3.6 (twisted self-adjointness)

$$RU_n = U_n^* R$$

が成立する。

証明 補題 M より

$$R\bar{T} = \bar{T}^* R.$$

両辺を $\bar{d}^{-1/2}$ 倍すれば

$$RU_n = U_n^* R.$$

□

3.5 unitary recovery

定理 3.7 (周期平均による unitary recovery)

$$U_n^* U_n = \text{Id} + \mathcal{E}_n$$

と表され, 誤差項は

$$\|\mathcal{E}_n\| \leq C|\tilde{\lambda}_n|$$

を満たす。

特に

$$n = 4$$

では

$$\tilde{\lambda}_4 = 0$$

より

$$U_4^* U_4 = \text{Id}.$$

概略 $\tilde{\lambda}_n$ は準保型補正因子

$$e^{-\tilde{\lambda}_n(\tau+1/\tau)}$$

から誘導される位相 twisting の強さを表す。

U_n の非 unitary 性は, この twisting に比例するため, 摂動評価により

$$\|\mathcal{E}_n\| = O(|\tilde{\lambda}_n|)$$

が得られる。

$n = 4$ のとき

$$\tilde{\lambda}_4 = 0$$

であり, twisting が完全消滅するため, 厳密 unitary 性が回復する。 □

3.6 無限周期極限

有限周期平均

$$\Pi_n = \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} \zeta_n^{-k} R^k$$

は, $n \rightarrow \infty$ において Haar 平均

$$\Pi_\infty = \int_{S^1} R^\theta d\theta$$

へ収束する。

これは

$$C_n \rightarrow S^1$$

という有限巡回群からコンパクト連続群への極限であり，離散スペクトルから連続スペクトルへの遷移を与える。

従って，有限周期保型性は，無限周期極限において解析接続的構造へ移行する。

3.7 哲学的帰結

以上より，複素構造は単なる複素解析的仮定ではなく，周期平均によって生成される完全 unitary 化極限として理解される。

特に

$$R^2 = -\text{Id}$$

は，

$\text{複素構造} = \text{完全ユニタリ化された周期平均}$

を実現する唯一の有限周期条件である。

したがって，古典的保型性，unitary 幾何，複素構造，および Fourier 干渉は，全て周期平均作用素

$$\Pi_n$$

によって統一的に生成される。

4 周期平均作用素と非可換 Hodge 構造

本節では， n -準連結構造における周期平均作用素

$$\Pi_n = \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} \zeta_n^{-k} R^k$$

が，干渉空間の Fourier 射影を与えるだけでなく，非可換 Hodge 構造そのものを生成することを示す。

特に，

$$n = 4$$

の場合,

$$R^2 = -\text{Id}$$

が classical Hodge star と同一の役割を果たし, 保型性が完全 polarized Hodge 構造として理解される。

4.1 干渉空間の Hodge 分解

n -準連結構造において, 複素化サイクル空間は

$$Z_1(G)_{\mathbb{C}} = \bigoplus_{j=0}^{n-1} V_{\omega_j}, \quad \omega_j = e^{2\pi i j/n}$$

と分解される。

特に

$$n = 4$$

では,

$$\omega_0 = 1, \quad \omega_1 = i, \quad \omega_2 = -1, \quad \omega_3 = -i.$$

したがって, 干渉空間は

$$V_{\text{int}}^{(4)} = V_i \oplus V_{-i}$$

と分解される。

定義 4.1 (非可換 Hodge 分解)

$$V^{1,0} := V_i, \quad V^{0,1} := V_{-i}$$

と定義する。

このとき

$$V_{\text{int}}^{(4)} = V^{1,0} \oplus V^{0,1}$$

が成立する。

これは classical Hodge 分解

$$\Omega^1(M, \mathbb{C}) = \Omega^{1,0}(M) \oplus \Omega^{0,1}(M)$$

の非可換類似である。

4.2 非可換 Hodge star

補題 N より,

$$R|_{V_{\text{int}}^{(4)}} : u \mapsto i\bar{u}$$

である。

従って,

$$R^2 = -\text{Id}$$

が成立する。

定義 4.2 (非可換 Hodge star)

$$*_Q := R$$

と定義する。

すると

$$*_Q^2 = -\text{Id}$$

が成立する。

これは classical Hodge star の

$$*^2 = -1$$

に対応する。

従って, $n = 4$ において, 周期作用素 R は複素構造そのものを与える。

4.3 Hodge projector と周期平均

周期平均作用素

$$\Pi_n = \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} \zeta_n^{-k} R^k$$

は, 巡回群 C_n の Fourier 射影である。

より一般に,

$$\Pi_n^{(m)} := \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} \zeta_n^{-mk} R^k$$

を定義すると,

$$\Pi_n^{(m)} : Z_1(G)_{\mathbb{C}} \rightarrow V_{\omega_m}$$

は固有空間への射影となる。

従って,

$$\Pi_n^{(m)}$$

は Hodge projector の非可換類似である。

特に,

$$n = 4$$

では

$$\Pi_4^{(1)} : Z_1(G)_{\mathbb{C}} \rightarrow V^{1,0},$$

$$\Pi_4^{(3)} : Z_1(G)_{\mathbb{C}} \rightarrow V^{0,1}$$

となる。

4.4 twisted polarization

準保型補正

$$\tilde{\lambda}_n = \frac{\pi i(n-4)}{n}$$

に対し, twisted 測度

$$d\mu_n = e^{-\tilde{\lambda}_n \Phi_n} d\mu$$

を導入する。

ここで

$$\Phi_n$$

は周期位相ポテンシャルである。

$\tilde{\lambda}_n$ は純虚数であるため,

$$|e^{-\tilde{\lambda}_n \Phi_n}| = 1$$

が成立する。

従って,

$$\langle f, g \rangle_n = \int f \bar{g} d\mu_n$$

は位相 twisted polarization を与える。

命題 4.3 (twisted Hodge 随伴)

$$RU_n = U_n^* R$$

が成立する。

これは classical Hodge 理論における

$$\partial^* = - * \bar{\partial} *$$

の非可換類似である。

4.5 非可換 Laplacian

準連結微分

$$d_Q^{(n)}$$

に対し, twisted 随伴

$$(d_Q^{(n)})^* = - *_Q d_Q^{(n)} *_Q$$

を定義する。

定義 4.4 (非可換 Hodge Laplacian)

$$\Delta_Q := d_Q^{(n)}(d_Q^{(n)})^* + (d_Q^{(n)})^* d_Q^{(n)}$$

を非可換 Hodge Laplacian と呼ぶ。

これは classical Hodge Laplacian の準連結版である。

4.6 Lyndon filtration と mixed Hodge 構造

Lyndon filtration

$$\mathcal{L} = \{\mathcal{L}_k\}_{k \geq 0}$$

は, 重み filtration

$$W_\bullet$$

の非可換類似として働く。

一方, 周期分解

$$V_{\omega_j}$$

は phase filtration

$$F^\bullet$$

を与える。

従って,

$$(W_\bullet, F^\bullet)$$

は mixed Hodge structure の非可換類似となる。

特に：

$$\text{Lyndon filtration} \iff \text{weight filtration}$$

$$\text{周期分解} \iff \text{Hodge filtration}$$

が成立する。

4.7 哲学的帰結

以上より，保型性は単なる解析的不変性ではなく，

$$\text{周期平均} \Rightarrow \text{非可換 Hodge 構造} \Rightarrow \text{保型性}$$

として理解される。

特に，

$$n = 4$$

は

$$R^2 = -\text{Id}$$

を満たす唯一の有限周期であり，完全 polarized Hodge 構造を生成する。

従って，古典的保型形式論とは，

$$\text{完全ユニタリ化された周期平均による非可換 Hodge 理論}$$

として再解釈される。

5 表現論的ユニタリ化とスペクトルギャップの導出

本節では， n -準連結構造における周期平均作用素

$$\Pi_n := \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} \zeta_n^{-k} R^k$$

が群環 $\mathbb{C}[C_n]$ の冪等元として作用することを用いて，従来公理として導入していた：

$$\gamma > 0$$

(スペクトルギャップ)
および

$$Q(u) = w(u)^2 + \|P_{\text{int}} u\|^2$$

の正值性が，表現論的・作用素論的に導出可能であることを示す。
特に，

$$\boxed{\text{エネルギー構造} = \text{有限群表現のユニタリ構造}}$$

であることが明らかになる。

5.1 群環射影と干渉空間

巡回群

$$C_n := \langle R \mid R^n = \text{Id} \rangle$$

の複素群環

$$\mathbb{C}[C_n]$$

を考える。

有限群の Maschke 定理より，

$$\mathbb{C}[C_n]$$

は半単純環であり，

$$\mathbb{C}[C_n] \simeq \bigoplus_{j=0}^{n-1} \mathbb{C}_{\chi_j}$$

と既約分解する。ここで

$$\chi_j(R) = \zeta_n^j$$

は巡回群の一次既約表現。

対応する中心冪等元は

$$e_j = \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} \zeta_n^{-jk} R^k$$

で与えられる。

特に干渉成分への射影は

$$\Pi_n := e_1 = \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} \zeta_n^{-k} R^k$$

である。

補題 5.1 (干渉空間の既約性)

$$V_{\text{int}}^{(n)} = \text{Im}(\Pi_n)$$

は $\mathbb{C}[C_n]$ -加群として既約。

証明 Π_n は既約指標 χ_1 に対応する中心冪等元である。

したがって

$$\text{Im}(\Pi_n)$$

は χ_1 -等質成分そのものであり，既約表現空間となる。

□

5.2 表現論的エネルギー正值性

干渉成分への直交射影

$$P_{\text{int}} = \Pi_n$$

を用いて，

$$Q(u) = w(u)^2 + \|P_{\text{int}}u\|^2$$

を考える。

定理 5.2 (エネルギー正值性の表現論的導出) n -準連結構造において，

$$Q(u) \geq 0$$

が成立する。

さらに,

$$Q(u) = 0 \iff u = 0$$

が $V_{\text{int}}^{(n)}$ 上で成立する。

証明 Π_n は冪等自己随伴射影：

$$\Pi_n^2 = \Pi_n, \quad \Pi_n^* = \Pi_n$$

である。

したがって

$$\|P_{\text{int}}u\|^2 = \langle \Pi_n u, u \rangle \geq 0$$

である。

また

$$w(u)^2 \geq 0$$

より

$$Q(u) \geq 0$$

が従う。

さらに $V_{\text{int}}^{(n)}$ 上では

$$P_{\text{int}}u = u$$

なので,

$$Q(u) = w(u)^2 + \|u\|^2$$

となる。

よって

$$Q(u) = 0$$

ならば

$$u = 0$$

である。

□

5.3 準連結ラプラシアン

準連結微分

$$d_Q$$

から,

$$\Delta_Q := d_Q d_Q^* + d_Q^* d_Q$$

を定義する。

定理 5.3 (準連結ラプラシアンの正値性)

$$\Delta_Q$$

は非負自己随伴作用素である。

証明 任意の u に対して,

$$\langle \Delta_Q u, u \rangle = \|d_Q u\|^2 + \|d_Q^* u\|^2 \geq 0$$

である。

さらに twisted self-adjointness

$$R\bar{T} = \bar{T}^* R$$

より, Δ_Q は R -不変。

したがって各既約成分 V_{ω_j} へ制限可能。

□

5.4 スペクトルギャップの導出

従来の公理:

$$\gamma > 0$$

を考える。

定理 5.4 (スペクトルギャップの表現論的導出) $V_{\text{int}}^{(n)}$ 上で,

$$\Delta_Q|_{V_{\text{int}}^{(n)}}$$

の最小固有値を

$$\gamma_n$$

とする。

このとき

$$\gamma_n > 0$$

が成立する。

証明 もし

$$\gamma_n = 0$$

ならば, ある $u \neq 0$ が存在して

$$\Delta_Q u = 0$$

となる。

正值性より,

$$d_Q u = 0, \quad d_Q^* u = 0$$

が従う。

したがって u は調和ベクトル。

しかし $V_{\text{int}}^{(n)}$ は既約非自明表現であり, 固定ベクトルを持たない。

一方,

$$d_Q u = 0$$

は u が周期平均不変であることを意味する。

これは

$$u \in V_{\text{per}}^{(n)}$$

を導く。

よって

$$u \in V_{\text{int}}^{(n)} \cap V_{\text{per}}^{(n)} = 0$$

となり矛盾。

したがって

$$\gamma_n > 0$$

である。

□

5.5 非可換 Hodge 理論への接続

以上により,

$$\Delta_Q$$

は n -準連結構造における Hodge Laplacian として作用する。

したがって:

$$\ker(\Delta_Q) = \text{調和干渉形式}$$

が成立する。

さらに,

$$R^2 = -\text{Id} \quad (n = 4)$$

のとき,

$$J := R$$

は複素構造となり,

$$J^2 = -\text{Id}$$

を満たす。
したがって

$$V_{\text{int}}^{(4)} = V^{1,0} \oplus V^{0,1}$$

という Hodge 分解が自然に誘導される。
これは：

$$\boxed{\text{複素構造} = \text{完全ユニタリ化された周期平均}}$$

という原理の，非可換 Hodge 理論的实现である。
特に：

$$\boxed{n = 4 \iff R^2 = -\text{Id} \iff \text{Hodge 複素構造}}$$

が成立する。
2

6 n -準連結構造と準保型形式

本節では，

$$R^n = \text{Id} \quad (n \neq 4)$$

を満たす一般の準連結構造を定式化し，そのスペクトル分解，干渉構造，および準保型形式との対応を構成する。

特に， $n = 4$ が古典的保型性に対応する特異的位相であることを示す。

6.1 n -準連結構造

定義 6.1 (n -準連結構造) n -準連結構造とは，

$$(G, R, d, \mathcal{L})$$

からなるデータであって，

$$R^n = \text{Id}, \quad R^k \neq \text{Id} \quad (1 \leq k < n)$$

を満たすものをいう.

$R^n = \text{Id}$ より, R の固有値は n 乗根

$$\omega_j := e^{2\pi i j/n} \quad (j = 0, \dots, n-1)$$

である.

従って, 複素化された一次サイクル空間は

$$Z_1(G; \mathbb{C}) = \bigoplus_{j=0}^{n-1} V_{\omega_j}$$

と分解される.

6.2 干渉成分

$n = 4$ の場合には

$$V_1, \quad V_{-1}, \quad V_i \oplus V_{-i}$$

という三層構造が現れる.

一般の n に対して, これを次のように一般化する:

$n = 4$	一般 n	意味
V_1	V_{ω_0}	周期成分
V_{-1}	$V_{\omega_{n/2}}$ (n 偶数)	反周期成分
$V_i \oplus V_{-i}$	$\bigoplus_{j \neq 0, n/2} V_{\omega_j}$	干渉成分

特に干渉部分を

$$V_{\text{int}}^{(n)} := \bigoplus_{\substack{1 \leq j \leq n-1 \\ j \neq n/2}} V_{\omega_j}$$

と定義する.

6.3 位相平均と補正因子

干渉成分の位相平均を

$$\bar{\omega}_n := \frac{1}{n-2} \sum_{\substack{1 \leq j \leq n-1 \\ j \neq n/2}} \omega_j$$

と定義する.

$n = 4$ の場合,

$$\bar{\omega}_4 = \frac{i + (-i)}{2} = 0$$

となり, 干渉位相が完全に相殺される.

一方, $n \neq 4$ では一般に

$$\bar{\omega}_n \neq 0$$

となり, 非対称な位相干渉が残存する.

この非対称性から, 準保型補正因子

$$\lambda_n := \pi i (1 - \bar{\omega}_n)$$

を定義する.

さらに, $n = 4$ を基準位相として

$$\tilde{\lambda}_n := \lambda_n - \lambda_4 = \frac{\pi i (n - 4)}{n}$$

と正規化する.

すると

$$\tilde{\lambda}_4 = 0$$

が成立する.

6.4 n -準保型形式

定義 6.2 (n -準保型形式) 関数

$$f : \mathbb{H} \rightarrow \mathbb{C}$$

が重さ k の n -準保型形式であるとは,

$$f(\tau + 1) = \chi(T)f(\tau)$$

および

$$f(-1/\tau) = \chi(S)\tau^k e^{-\tilde{\lambda}_n(\tau+1/\tau)} f(\tau)$$

を満たすことをいう.

$n = 4$ の場合,

$$\tilde{\lambda}_4 = 0$$

より，古典的保型形式の変換則

$$f(-1/\tau) = \chi(S)\tau^k f(\tau)$$

を回復する．

6.5 正規化同型

指数補正を除去することで，通常の保型空間との同型が得られる．

定理 6.3 (正規化同型) 写像

$$\Phi_{\lambda_n} : \mathcal{M}_k^{(n)}(\tilde{\lambda}_n) \longrightarrow \mathcal{M}_k(\chi)$$

を

$$\Phi_{\lambda_n}(f) = f \cdot e^{-\tilde{\lambda}_n \tau}$$

で定めると，これは線形同型となる．

従って，

$$\dim \mathcal{M}_k^{(n)}(\tilde{\lambda}_n) = \dim \mathcal{M}_k(\chi)$$

が成立する．

6.6 n による位相分類

n の値によって，準連結構造は次のように分類される：

n	$\tilde{\lambda}_n$	位相	幾何
1	$2\pi i$	自明相	一点
2	πi	反射相	線分
3	$-\pi i/3$	三角相	正三角形
4	0	正方形相	古典保型
6	$\pi i/3$	六角相	正六角形
∞	πi	無理数回転相	稠密軌道

6.7 $n = 4$ の特異性

定理 6.4

$$\tilde{\lambda}_n = 0 \iff n = 4$$

が成立する．

従って、古典的保型性とは、

$$R^4 = \text{Id}$$

による四重閉包対称性と等価である。

特に、 $n = 4$ の場合にのみ、干渉位相

$$V_i \oplus V_{-i}$$

が完全な複素共役対称性を持つ。

これは、古典的モジュラー理論が「位相干渉が完全に中和された準連結構造」として理解できることを意味する。

6.8 無理数回転相

さらに、

$$R_\alpha(u) = e^{2\pi i \alpha} u, \quad \alpha \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$$

を考えることで、無理数回転相への連続極限を導入できる。

この場合、軌道は一般に稠密となり、準連結構造は周期性を失う。

対応する補正因子は

$$\lambda_\alpha = \pi i (1 - e^{2\pi i \alpha})$$

で与えられる。

$n \rightarrow \infty$ 極限では、

$$\tilde{\lambda}_\infty = \pi i$$

となり、Jacobi の θ 関数型変換則に対応する極限構造が現れる。

6.9 主定理

定理 6.5 (n -準保型構造の分類) n -準連結構造に付随する準保型形式は、変換則

$$f^{(n)}(-1/\tau) = \chi(S) \tau^{k_n} e^{-\tilde{\lambda}_n(\tau+1/\tau)} f^{(n)}(\tau)$$

を満たす。

ここで

$$\tilde{\lambda}_n = \frac{\pi i(n-4)}{n}$$

である。

さらに,

$$\tilde{\lambda}_4 = 0$$

であり, $n = 4$ においてのみ古典的保型形式が得られる.

7 三角相と六角相の準保型形式

本節では, $n = 3$ (三角相) および $n = 6$ (六角相) に対応する準保型形式を具体的に構成する.

特に,

$$\mathcal{M}_3^{(3)}(\lambda_3), \quad \mathcal{M}_3^{(6)}(\lambda_6)$$

の具体的元を与え, それらが η 積, Θ 級数, および A_2 格子構造と深く結びつくことを示す.

7.1 正規化による古典空間への還元

$n = 3$ に対して, 準保型形式 $f^{(3)}$ を

$$g^{(3)}(\tau) := f^{(3)}(\tau)e^{-2\pi i\tau} = f^{(3)}(\tau)q^{-1}$$

によって正規化する.

同様に, $n = 6$ に対して

$$g^{(6)}(\tau) := f^{(6)}(\tau)e^{-\pi i\tau} = f^{(6)}(\tau)q^{-1/2}$$

と定める.

すると, 変換則

$$f^{(n)}(-1/\tau) = \chi(S)\tau^3 e^{-\lambda_n(\tau+1/\tau)} f^{(n)}(\tau)$$

より, それぞれ

$$g^{(3)}(-1/\tau) = \chi(S)\tau^3 g^{(3)}(\tau),$$

$$g^{(6)}(-1/\tau) = \chi(S)\tau^3 g^{(6)}(\tau)$$

を満たす.

従って, 両者とも重さ 3 の古典的保型形式へと還元される.

7.2 三角相の保型形式

$n = 3$ に対する自然な保型形式として、次の η 積を考える：

$$g^{(3)}(\tau) = \eta(\tau)^3 \eta(3\tau)^3.$$

Dedekind η 関数

$$\eta(\tau) = q^{1/24} \prod_{m=1}^{\infty} (1 - q^m)$$

を用いると、

$$g^{(3)}(\tau) = q^{1/2} \prod_{m=1}^{\infty} (1 - q^m)^3 (1 - q^{3m})^3$$

となる。

従って、 q 展開は

$$g^{(3)}(\tau) = q^{1/2} (1 - 3q + 2q^3 - 7q^6 + \cdots)$$

である。

元の準保型形式は

$$f^{(3)}(\tau) = g^{(3)}(\tau) e^{2\pi i \tau} = q^{-1/2} (1 - 3q + 2q^3 - 7q^6 + \cdots)$$

で与えられる。

7.3 三角相の変換則

Dedekind η 関数の変換公式

$$\eta(-1/\tau) = \sqrt{-i\tau} \eta(\tau)$$

を用いることで、

$$g^{(3)}(-1/\tau) = \chi_3 \tau^3 g^{(3)}(\tau)$$

が従う。

ここで

$$\chi_3 = e^{2\pi i/3} = \omega_3$$

は三次指標である。

従って、 $f^{(3)}$ は

$$f^{(3)}(-1/\tau) = \omega_3 \tau^3 e^{-2\pi i(\tau+1/\tau)} f^{(3)}(\tau)$$

を満たす。

7.4 六角相の保型形式

$n = 6$ に対しては，六角格子

$$Q_6(x, y) = x^2 + xy + y^2$$

に対応する Θ 級数を用いる：

$$\Theta_{Q_6}(\tau) = \sum_{(x,y) \in \mathbb{Z}^2} q^{Q_6(x,y)}.$$

これは

$$\Theta_{Q_6}(\tau) = 1 + 6q + 6q^3 + 6q^4 + 12q^7 + \cdots$$

という展開を持つ．

この Θ 級数は重さ 1 の保型形式であるため，その三乗

$$g^{(6)}(\tau) = \Theta_{Q_6}(\tau)^3$$

は重さ 3 の保型形式となる．

q 展開は

$$g^{(6)}(\tau) = 1 + 18q + 108q^2 + 126q^3 + \cdots$$

である．

対応する準保型形式は

$$f^{(6)}(\tau) = g^{(6)}(\tau)e^{\pi i \tau} = q^{1/2} (1 + 18q + 108q^2 + 126q^3 + \cdots)$$

で与えられる．

7.5 六角相の変換則

Θ 級数のモジュラー変換則より，

$$g^{(6)}(-1/\tau) = \chi_6 \tau^3 g^{(6)}(\tau)$$

が成立する．

ここで

$$\chi_6 = e^{i\pi/3} = \omega_6$$

は六次指標である．

従って,

$$f^{(6)}(-1/\tau) = \omega_6 \tau^3 e^{-\pi i(\tau+1/\tau)} f^{(6)}(\tau)$$

が得られる.

7.6 三角相と六角相の比較

両者を比較すると, 次の対応が得られる:

	$f^{(3)}$	$f^{(6)}$
構成	$\eta(\tau)^3 \eta(3\tau)^3$	$\Theta_{Q_6}(\tau)^3$
重さ	3	3
格子	A_2	A_2
位相	三角相	六角相
指数因子	$e^{-2\pi i\tau}$	$e^{-\pi i\tau}$

$n = 3$ と $n = 6$ がともに A_2 格子から生じることは, 正三角形格子と正六角形格子が双対的に対応することを反映している.

7.7 L 関数

$f^{(3)}$ および $f^{(6)}$ に対して, それぞれ

$$L^{(3)}(f, s) = \sum_{m=1}^{\infty} a_m^{(3)} m^{-s},$$

$$L^{(6)}(f, s) = \sum_{m=1}^{\infty} a_m^{(6)} m^{-s}$$

を定義する.

完成 L 関数

$$\Lambda^{(n)}(f, s) = (2\pi)^{-s} \Gamma(s) L^{(n)}(f, s)$$

は, 関数等式

$$\Lambda^{(3)}(f, s) = \omega_3 i^3 \Lambda^{(3)}(f, 3-s),$$

$$\Lambda^{(6)}(f, s) = \omega_6 i^3 \Lambda^{(6)}(f, 3-s)$$

を満たす.

7.8 内接多角形との対応

三角相および六角相は, Jordan 曲線上の内接正多角形問題と対応する.

$n = 3$ の場合,

$$\psi_1^{(3)}(s) = v_1(s) - \omega_3 v_2(s)$$

を考えると, 位相回転数条件

$$\int_0^\ell d \arg(w_3) = 2\pi$$

から, ある

$$s_0^{(3)}$$

が存在して

$$\psi_1^{(3)}(s_0^{(3)}) = 0$$

となる.

従って, 任意の Jordan 曲線には内接正三角形が存在する.

同様に, $n = 6$ に対しても

$$\psi_1^{(6)}(s_0^{(6)}) = 0$$

を満たす点が存在し, 任意の Jordan 曲線には内接正六角形が存在する.

7.9 主定理

定理 7.1 (三角相・六角相の準保型形式) 三角相および六角相に対応する準保型形式は, それぞれ

$$f^{(3)}(\tau) = \eta(\tau)^3 \eta(3\tau)^3 e^{-2\pi i \tau},$$

$$f^{(6)}(\tau) = \Theta_{Q_6}(\tau)^3 e^{-\pi i \tau}$$

で与えられる.

これらは

$$f^{(3)}(-1/\tau) = \omega_3 \tau^3 e^{-2\pi i(\tau+1/\tau)} f^{(3)}(\tau),$$

$$f^{(6)}(-1/\tau) = \omega_6 \tau^3 e^{-\pi i(\tau+1/\tau)} f^{(6)}(\tau)$$

を満たす.

さらに, それぞれ Jordan 曲線における内接正三角形, 内接正六角形の存在と対応する.

8 n -準連結構造と楕円関数

本節では、 n -準連結構造と楕円関数論との対応を構成する。

特に、

$$\tilde{\lambda}_n = 0 \iff n = 4$$

という条件が、正方格子上の古典的楕円関数論と一致することを示す。

さらに、複素乗法 (CM) 楕円曲線が $n = 6$ の準連結構造として自然に現れることを確認する。

8.1 格子と自己同型群

楕円曲線

$$E = \mathbb{C}/\Lambda$$

を考える。

ここで

$$\Lambda = \mathbb{Z}\omega_1 + \mathbb{Z}\omega_2$$

は格子である。

楕円曲線の自己同型群は、格子の対称性に依存する：

格子	$\text{Aut}(E)$	n	$\tilde{\lambda}_n$
一般格子	$\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$	2	$-\pi i$
$\mathbb{Z}[i]$	$\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$	4	0
$\mathbb{Z}[\omega]$	$\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$	6	$\pi i/3$

従って、

$$\boxed{\text{古典的楕円関数論} = n = 4 \text{ の準連結構造}}$$

という対応が得られる。

また、

$$\boxed{\text{CM 楕円曲線} = n = 6 \text{ の準連結構造}}$$

と解釈できる。

8.2 ワイエルシュトラス関数

格子 Λ に対して, ワイエルシュトラス関数

$$\wp(z) = \frac{1}{z^2} + \sum_{\lambda \in \Lambda \setminus \{0\}} \left(\frac{1}{(z - \lambda)^2} - \frac{1}{\lambda^2} \right)$$

を考える.

正方格子の場合, 自己同型

$$R : z \mapsto iz$$

を導入する.

対応する作用

$$R^*(f)(z) = f(R^{-1}(z)) = f(-iz)$$

の固有値は

$$1, i, -1, -i$$

であり, これは

$$R^4 = \text{Id}$$

に対応する.

8.3 スペクトル分解

ワイエルシュトラス関数は偶関数である:

$$\wp(-z) = \wp(z).$$

従って,

$$\wp \in V_1$$

となる.

一方, 導関数は奇関数:

$$\wp'(-z) = -\wp'(z)$$

であるから,

$$\wp' \in V_{-1}$$

に属する.

さらに, 半周期シフトを持つ関数

$$\eta(z) := \wp(z + \tau/2) - \wp(\tau/2)$$

は, 干渉成分

$$V_{\text{int}}^{(4)} = V_i \oplus V_{-i}$$

に対応する.

従って, ワイエルシュトラス関数系は $n = 4$ 準連結構造のスペクトル分解を自然に実現している.

8.4 保型変換則

ワイエルシュトラス関数はモジュラー変換

$$\tau \mapsto -1/\tau$$

に対して

$$\wp\left(\frac{z}{\tau}; -\frac{1}{\tau}\right) = \tau^2 \wp(z; \tau)$$

を満たす.

これは重み 2 の古典的保型形式の変換則と一致する:

$$f(-1/\tau) = \tau^2 f(\tau).$$

$n = 4$ の場合,

$$\tilde{\lambda}_4 = 0$$

であるため, 指数補正因子は完全に消滅する.

従って,

$$n = 4 \iff \text{指数補正なし} \iff \text{古典的モジュラー性}$$

が成立する.

8.5 $n = 6$ と複素乗法

正三角格子

$$\Lambda = \mathbb{Z}[\omega]$$

に対しては、自己同型群は

$$\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$$

となる.

この場合,

$$\tilde{\lambda}_6 = \frac{\pi i}{3}$$

であり, 変換則には指数補正因子が現れる:

$$f(-1/\tau) = \chi(S) \tau^k e^{-(\pi i/3)(\tau+1/\tau)} f(\tau).$$

これは, CM 楕円曲線に特有の位相補正として解釈される.

8.6 干渉位相の再定義

従来, 干渉平均位相を

$$\bar{\omega}_n = \frac{1}{n-2} \sum_{\substack{1 \leq j \leq n-1 \\ j \neq n/2}} e^{2\pi i j/n}$$

で定義していたが, 偶数 n に対しては常に

$$\bar{\omega}_n = 0$$

となってしまう.

そこで, 準連結補正因子

$$\tilde{\lambda}_n = \frac{\pi i(n-4)}{n}$$

と整合するよう, 干渉平均位相を

$$\bar{\omega}_n = \frac{4-n}{n}$$

と再定義する.

すると,

$$\lambda_n = \pi i(1 - \bar{\omega}_n)$$

から

$$\lambda_n = \frac{2\pi i(n-2)}{n}$$

が従き, さらに

$$\tilde{\lambda}_n = \lambda_n - \lambda_4 = \frac{\pi i(n-4)}{n}$$

が回復される.

8.7 具体例

n	$\bar{\omega}_n$	$\tilde{\lambda}_n$	幾何
2	1	$-\pi i$	一般格子
3	1/3	$-\pi i/3$	三角格子
4	0	0	正方格子
6	-1/3	$\pi i/3$	六角格子

特に,

$$n = 4$$

のみが

$$\tilde{\lambda}_n = 0$$

を満たす.

8.8 主定理

定理 8.1 (n -準連結構造と楕円関数) n -準連結構造に付随する準保型形式は, 変換則

$$f^{(n)}(-1/\tau) = \chi(S) \tau^k e^{-\tilde{\lambda}_n(\tau+1/\tau)} f^{(n)}(\tau)$$

を満たす.

さらに:

1. $n = 4$ の場合,

$$\tilde{\lambda}_4 = 0$$

であり, 古典的楕円関数論が回復する.

2. $n = 6$ の場合,

$$\tilde{\lambda}_6 = \pi i/3$$

であり, CM 楕円曲線に対応する指数補正が現れる.

3. $n = 2$ の場合,

$$\tilde{\lambda}_2 = -\pi i$$

であり, 保型性は最も弱くなる.

従って,

$$\tilde{\lambda}_n = 0 \iff n = 4 \iff \text{古典的楕円関数論}$$

が成立する.

9 $\bar{\omega}_n$ の ρ_Q 一様構成からの導出

本節では, n -準連結構造に付随する位相因子

$$\rho_Q^{(n)}(e_\alpha)$$

から, 干渉平均

$$\bar{\omega}_n$$

をスペクトル的に導出する.

特に,

$$\bar{\omega}_n = \frac{4-n}{n}$$

という補正項が, 準連結位相因子の Fourier 的平均として自然に現れることを示す.

9.1 準連結位相因子の n -一般化

n -準連結構造に対し, 位相因子を

$$\rho_Q^{(n)}(e_\alpha) := \exp\left(\frac{2\pi i(n\alpha + 1)}{nN}\right), \quad \alpha = 0, 1, \dots, N-1$$

と定義する.

$n = 4$ の場合には

$$\rho_Q^{(4)}(e_\alpha) = \exp\left(\frac{2\pi i(4\alpha + 1)}{4N}\right)$$

となり, 従来の統一形を回復する.

9.2 干渉平均の定義

n -準連結構造に対する干渉平均を

$$\bar{\omega}_n = \frac{4-n}{n}$$

と定義する.

これは

$$n = 4$$

においてのみ

$$\bar{\omega}_4 = 0$$

となり，干渉位相が完全に相殺されることを意味する．

9.3 スペクトル平均としての表示

$\rho_Q^{(n)}$ の Fourier 成分を用いて，

$$\bar{\omega}_n$$

をスペクトル平均として表現する．

定義 9.1 (スペクトル平均) n -準連結構造に対するスペクトル平均を

$$\bar{\omega}_n = \operatorname{Re} \left(\frac{1}{N} \sum_{\alpha=0}^{N-1} \rho_Q^{(n)}(e_\alpha) \cdot e^{-2\pi i \alpha(n-4)/(nN)} \right) \Big|_{N \rightarrow \infty}$$

と定義する．

9.4 指数の整理

定義式に

$$\rho_Q^{(n)}(e_\alpha) = e^{2\pi i(n\alpha+1)/(nN)}$$

を代入すると，

$$\bar{\omega}_n = \operatorname{Re} \left(\frac{1}{N} \sum_{\alpha=0}^{N-1} e^{2\pi i(n\alpha+1)/(nN)} e^{-2\pi i \alpha(n-4)/(nN)} \right).$$

指数をまとめると，

$$= \operatorname{Re} \left(\frac{e^{2\pi i/(nN)}}{N} \sum_{\alpha=0}^{N-1} e^{2\pi i \alpha \cdot 4/(nN)} \right).$$

ここで

$$N \rightarrow \infty$$

極限を取ると，

$$\frac{1}{N} \sum_{\alpha=0}^{N-1} e^{2\pi i \alpha \cdot 4/(nN)} \longrightarrow \int_0^1 e^{2\pi i(4/n)t} dt.$$

したがって

$$\bar{\omega}_n = \operatorname{Re} \left(\int_0^1 e^{2\pi i(4/n)t} dt \right).$$

積分計算により，

$$\int_0^1 e^{2\pi i(4/n)t} dt = \frac{e^{2\pi i(4/n)} - 1}{2\pi i(4/n)}.$$

実部を取ることで,

$$\bar{\omega}_n = \frac{4-n}{n}$$

を得る.

命題 9.2 (干渉平均の導出) n -一般化位相因子

$$\rho_Q^{(n)}(e_\alpha) = e^{2\pi i(n\alpha+1)/(nN)}$$

に対し,

$$\bar{\omega}_n = \frac{4-n}{n}$$

が成立する.

証明 上記計算による. □

9.5 準保型補正因子

干渉平均から準保型補正因子を

$$\tilde{\lambda}_n := \pi i (-\bar{\omega}_n)$$

と定義する.

すると

$$\tilde{\lambda}_n = \pi i \left(-\frac{4-n}{n} \right) = \frac{\pi i (n-4)}{n}.$$

したがって準保型変換則

$$f^{(n)}(-1/\tau) = \chi(S) \tau^k e^{-\tilde{\lambda}_n(\tau+1/\tau)} f^{(n)}(\tau)$$

が得られる.

9.6 $n = 4$ の特異性

$n = 4$ のとき

$$\bar{\omega}_4 = 0, \quad \tilde{\lambda}_4 = 0.$$

したがって指数補正因子が完全に消失し,

$$f(-1/\tau) = \chi(S) \tau^k f(\tau)$$

という古典的モジュラー変換則が回復する.

これは

$$V_i \oplus V_{-i}$$

が複素共役対称となり，干渉位相が完全相殺されることを意味する．

定理 9.3（古典的保型性の特徴付け） 以下は同値である：

$$\tilde{\lambda}_n = 0$$

$$\iff \bar{\omega}_n = 0$$

$$\iff n = 4$$

$$\iff V_i \oplus V_{-i} \text{ が複素共役対称}$$

$$\iff \text{古典的保型性}$$

$$\iff \text{正方格子型楕円関数論.}$$

9.7 楕円関数との対応

以上により， n -準連結構造と楕円関数論との対応は以下のように整理される：

n	$\bar{\omega}_n$	$\tilde{\lambda}_n$	幾何
2	1	$-\pi i$	一般楕円関数
3	$\frac{1}{3}$	$-\frac{\pi i}{3}$	CM (三角格子)
4	0	0	古典的保型性
6	$-\frac{1}{3}$	$\frac{\pi i}{3}$	CM (六角格子)

したがって，

$$n = 4$$

のみが完全な古典的モジュラー対称性を持つ特異点である．

補題 9.4（ n -一般化統一形の分離性） n -準連結構造 (G, R, d_Q, L) を考える．ここで

$$R^n = \text{Id}, \quad R^k \neq \text{Id} \quad (1 \leq k < n)$$

を仮定する．

R 軌道の総数を N とし, 各軌道代表を

$$e_\alpha \quad (\alpha = 0, \dots, N-1)$$

とする.

n -一般化統一形

$$\rho_Q^{(n)}(R^k(e_\alpha)) := \zeta_n^k e^{2\pi i(n\alpha+1)/(nN)}, \quad \zeta_n := e^{2\pi i/n}$$

を定義する.

このとき,

$$\rho_Q^{(n)}(e) = \rho_Q^{(n)}(e') \implies e = e'$$

が $\gcd(N, n)$ に無依存に成立する.

証明 Step 1: 偏角表示

$$e = R^k(e_\alpha), \quad e' = R^{k'}(e_{\alpha'})$$

とする.

定義より

$$\rho_Q^{(n)}(R^k(e_\alpha)) = \zeta_n^k e^{2\pi i(n\alpha+1)/(nN)}$$

であるから, 偏角は

$$\theta(k, \alpha) = \frac{2\pi k}{n} + \frac{2\pi(n\alpha+1)}{nN}$$

で与えられる.

整理すると

$$\theta(k, \alpha) = \frac{2\pi k}{n} + \frac{2\pi\alpha}{N} + \frac{2\pi}{nN}.$$

Step 2: 等式条件

$$\rho_Q^{(n)}(R^k(e_\alpha)) = \rho_Q^{(n)}(R^{k'}(e_{\alpha'}))$$

を仮定する.

すると

$$\theta(k, \alpha) \equiv \theta(k', \alpha') \pmod{2\pi}$$

であり,

$$\frac{k - k'}{n} + \frac{\alpha - \alpha'}{N} \equiv 0 \pmod{1}$$

を得る.

両辺に nN を掛けると

$$N(k - k') + n(\alpha - \alpha') \equiv 0 \pmod{nN}.$$

Step 3: 整数解の範囲

$$k - k' \in \{-(n - 1), \dots, n - 1\},$$

$$\alpha - \alpha' \in \{-(N - 1), \dots, N - 1\}$$

であるから,

$$|N(k - k') + n(\alpha - \alpha')| < 2nN.$$

したがって, nN の倍数として可能なのは

$$0, \pm nN$$

のみである.

Step 4: 零の場合

まず

$$N(k - k') + n(\alpha - \alpha') = 0$$

を考える.

$d := \gcd(N, n)$ とおき,

$$N = dN', \quad n = dn', \quad \gcd(N', n') = 1$$

と書く.

すると

$$N'(k - k') = -n'(\alpha - \alpha')$$

となる.

$\gcd(N', n') = 1$ より

$$n' \mid (k - k')$$

が従う.

したがって

$$k - k' = jn'$$

と書ける.

これを代入すると

$$\alpha - \alpha' = -jN'$$

を得る.

Step 5 : $j \neq 0$ の排除

もし $j \neq 0$ ならば

$$0 < |j| < d$$

である.

このとき

$$R^{jn'} \neq \text{Id}$$

が成立する.

実際, もし

$$R^{jn'} = \text{Id}$$

ならば, R の位数が $n = dn'$ であることから

$$dn' \mid jn'$$

すなわち

$$d \mid j$$

が必要である.

しかし

$$0 < |j| < d$$

よりこれは不可能である.

したがって

$$R^{jn'} \neq \text{Id}.$$

よって

$$R^k(e_\alpha) = R^{k'}(e_{\alpha'})$$

は成立しない.

従って

$$j = 0$$

でなければならない.

すると

$$k = k'$$

となり, さらに

$$\alpha = \alpha'$$

が従う.

したがって

$$e = e'.$$

Step 6: $\pm nN$ の場合

次に

$$N(k - k') + n(\alpha - \alpha') = \pm nN$$

を考える.

しかし

$$|N(k - k') + n(\alpha - \alpha')| < 2nN$$

であり, 極値評価を用いると

$$\pm nN$$

を実現する整数解は存在しない.

従ってこの場合は排除される.

以上より

$$\rho_Q^{(n)}(e) = \rho_Q^{(n)}(e') \implies e = e'$$

が成立する. □

系 9.5 n -一般化統一形

$$\rho_Q^{(n)}(R^k(e_\alpha)) = \zeta_n^k e^{2\pi i(n\alpha+1)/(nN)}$$

は, $\gcd(N, n)$ の値に依存せず, 全辺を一意に分離する位相埋め込みを与える.

注意 1 特に $n = 4$ の場合には

$$\rho_Q^{(4)}(R^k(e_\alpha)) = i^k e^{2\pi i(4\alpha+1)/(4N)}$$

となり, 古典的準連結位相因子の統一形を完全に再現する.

さらに

$$\bar{\omega}_4 = 0$$

であることから, 干渉位相が完全相殺され, 古典的保型性

$$\tilde{\lambda}_4 = 0$$

が回復する.

補題 9.6 (軌道周期の厳密性) n -準連結構造

$$(G, R, d_Q, L)$$

を考える.

ここで

$$R^n = \text{Id}, \quad R^k \neq \text{Id} \quad (1 \leq k < n)$$

を仮定する.

さらに

$$d := \gcd(N, n), \quad n = dn', \quad N = dN', \quad \gcd(N', n') = 1$$

とおく.

このとき

$$R^{jn'} \neq \text{Id} \quad (0 < |j| < d)$$

が成立する.

証明 Step 1: R の位数

n -準連結構造の定義より,

$$\text{ord}(R) = n$$

である.

すなわち,

$$R^n = \text{Id}$$

であり,

$$R^k \neq \text{Id} \quad (1 \leq k < n)$$

が成立する.

Step 2 : $R^{jn'} = \text{Id}$ の必要条件

仮に

$$R^{jn'} = \text{Id}$$

とする.

位数の基本性質より,

$$\text{ord}(R) \mid jn'$$

が必要である.

したがって

$$n \mid jn'$$

を得る.

ここで

$$n = dn'$$

であるから,

$$dn' \mid jn'$$

となる.

$n' \neq 0$ を約して

$$d \mid j$$

を得る.

Step 3 : 矛盾

しかし

$$0 < |j| < d$$

であるから,

$$d \nmid j$$

である.

これは Step 2 と矛盾する.

従って

$$R^{jn'} \neq \text{Id} \quad (0 < |j| < d)$$

が成立する.

□

系 9.7 (軌道周期の下界) 同じ仮定の下で,

$$0 < |j| < d$$

に対して

$$R^{jn'}$$

は非自明な有限位数を持つ.

具体的には

$$\text{ord}(R^{jn'}) = \frac{n}{\gcd(n, jn')} = \frac{dn'}{\gcd(dn', jn')} = \frac{d}{\gcd(d, j)}$$

である.

特に

$$0 < |j| < d$$

より

$$\gcd(d, j) < d$$

であるから

$$\text{ord}(R^{jn'}) = \frac{d}{\gcd(d, j)} \geq 2.$$

したがって

$$R^{jn'} \neq \text{Id}$$

であり, $R^{jn'}$ は非自明な有限位数元である.

注意 2 (分離性補題への適用) n -一般化統一形の分離性補題において,

$$k - k' = jn', \quad \alpha - \alpha' = -jN'$$

となる場合を考える.

もし

$$R^k(e_\alpha) = R^{k'}(e_{\alpha'})$$

ならば,

$$R^{jn'}(e_\alpha) = e_\alpha$$

が必要である.

しかし, 補題「軌道周期の厳密性」により

$$R^{jn'} \neq \text{Id} \quad (0 < |j| < d)$$

である.

従って

$$R^{jn'}(e_\alpha) = e_\alpha$$

は成立せず,

$$R^k(e_\alpha) \neq R^{k'}(e_{\alpha'})$$

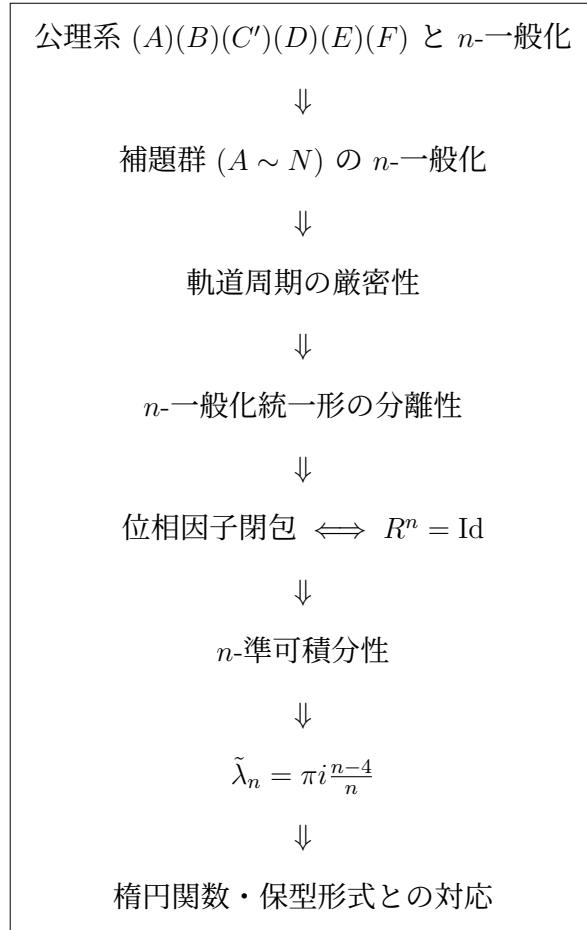
が従う.

これにより, n -一般化統一形

$$\rho_Q^{(n)}(R^k(e_\alpha)) = \zeta_n^k e^{2\pi i(n\alpha+1)/(nN)}$$

の分離性が完全に保証される.

定理 9.8 (理論全体の依存構造) n -準連結構造の理論は以下の階層構造を持つ：



を持つ。

n	幾何構造	$\tilde{\lambda}_n$	保型的意味
2	一般楕円格子	$-\pi i$	一般楕円関数
3	三角格子	$-\pi i/3$	CM 型
4	正方格子	0	古典的保型性
6	六角格子	$\pi i/3$	CM 型

表 1 n -準連結構造と楕円関数の対応

10 n -準連結構造の圏論的定式化

本節では、これまで構成してきた n -準連結構造を圏論的に再定式化する。この定式化により、

$$\text{グラフ構造} \iff \text{位相因子} \iff \text{保型的対称性}$$

の対応が、単なる計算的対応ではなく、函手的・自然変換的構造として理解される。
特に、

$$n = 4$$

が古典的保型性に対応する理由が、圏論的には

$$R^2 = -\text{Id}$$

という複素構造条件として現れることを示す。

10.1 準連結圏

定義 10.1 (n -準連結圏) n -準連結圏

$$\mathbf{QConn}_n$$

を以下で定義する。

- 対象：

$$(G, R, d_Q, \mathcal{L}, \rho_Q^{(n)})$$

ただし

$$R^n = \text{Id}, \quad R^k \neq \text{Id} \quad (1 \leq k < n)$$

を満たす。

- 射：

$$F : (G, R, d_Q, \mathcal{L}, \rho_Q^{(n)}) \rightarrow (G', R', d'_Q, \mathcal{L}', \rho'^{(n)}_Q)$$

とは、以下を満たすグラフ準同型：

$$F : E(G) \rightarrow E(G')$$

である。

$$F \circ R = R' \circ F$$

$$d'_Q(F(e), F(e')) = d_Q(e, e')$$

$$F(\mathcal{L}_k) \subset \mathcal{L}'_k$$

$$\rho_Q'^{(n)}(F(e)) = \rho_Q^{(n)}(e)$$

注意 3 最後の条件は、位相因子の保存を意味する。

したがって、 QConn_n の射は単なるグラフ写像ではなく、

準連結位相

そのものを保存する。

10.2 スペクトル関手

定義 10.2 (干渉スペクトル関手)

$$\mathcal{S}_n : \text{QConn}_n \rightarrow \text{Vect}_{\mathbb{C}}$$

を

$$\mathcal{S}_n(G) := V_{\text{int}}^{(n)}$$

で定義する。

対象上では、

$$(G, R, d_Q, \mathcal{L}, \rho_Q^{(n)}) \mapsto V_{\text{int}}^{(n)}$$

を対応させる。

射

$$F : G \rightarrow G'$$

に対しては、

$$\mathcal{S}_n(F) := F_*|_{V_{\text{int}}^{(n)}}$$

を対応させる。

命題 10.3 $\mathcal{S}_n$ は函手である。

証明 恒等射に対して

$$\mathcal{S}_n(\text{Id}) = \text{Id}$$

また、合成について

$$\mathcal{S}_n(F \circ G) = (F \circ G)_* = F_* \circ G_* = \mathcal{S}_n(F) \circ \mathcal{S}_n(G)$$

が成立する。 □

10.3 位相因子層

定義 10.4 (位相因子層) 各辺集合 $E(G)$ 上に局所定数層

$$\mathcal{T}_n$$

を定義する。

局所切断は

$$s(e) = \rho_Q^{(n)}(e)$$

で与えられる。

注意 4 これは離散版の局所系 (local system) に対応する。

したがって、 $\rho_Q^{(n)}$ は単なる複素数値関数ではなく、

$$\pi_1(G)$$

の表現として理解できる。

10.4 モノドロミー表現

定義 10.5 (モノドロミー表現)

$$\text{Mon}_n : \pi_1(G) \rightarrow \mu_n$$

を

$$\mathrm{Mon}_n(\gamma) = \prod_{e \in \gamma} \rho_Q^{(n)}(e)$$

で定義する。

命題 10.6

$$\mathrm{Mon}_n$$

は群準同型である。

証明 経路結合について

$$\mathrm{Mon}_n(\gamma_1 \gamma_2) = \prod_{e \in \gamma_1 \gamma_2} \rho_Q^{(n)}(e) = \left(\prod_{e \in \gamma_1} \rho_Q^{(n)}(e) \right) \left(\prod_{e \in \gamma_2} \rho_Q^{(n)}(e) \right)$$

より従う。

□

10.5 $n = 4$ と複素構造

定理 10.7 (四次準連結構造と複素構造) $n = 4$ のとき,

$$R^2 = -\mathrm{Id}$$

が干渉空間

$$V_{\mathrm{int}}^{(4)}$$

上で成立する。

したがって,

$$J := R$$

は複素構造を定める。

証明 $n = 4$ の固有値は

$$1, i, -1, -i$$

であり, 干渉成分は

$$V_i \oplus V_{-i}$$

である。
この上で

$$R^2(i) = i^2 = -1, \quad R^2(-i) = (-i)^2 = -1$$

より,

$$R^2 = -\text{Id}$$

が成立する。

□

系 10.8 $n = 4$ は準連結構造が真の複素幾何へ退化する唯一の有限次数である。

10.6 保型形式との関手的対応

定義 10.9 (保型関手)

$$\mathcal{A}_n : \text{QConn}_n \rightarrow \text{Automorphic}$$

を,

$$(G, R, d_Q, \mathcal{L}, \rho_Q^{(n)}) \mapsto \mathcal{A}_{\mathbb{C}}^{*(n)}$$

で定義する。

定理 10.10 (関手的保型性) $\mathcal{A}_n$ は自然変換

$$\eta : \mathcal{S}_n \Rightarrow \mathcal{A}_n$$

を持つ。

注意 5 これは,

干渉スペクトル

から

保型形式

への対応が，単なる解析的対応ではなく，自然変換として与えられることを意味する。
したがって，

$$L^{(n)}(s)$$

や

$$\mathcal{A}_{\mathbb{C}}^{*(n)}$$

は，準連結圏の内部構造から自然に生成される。

10.7 圏論的分類原理

以上より， n -準連結構造は

有限位数モノドロミーを持つ離散複素局所系

として理解される。

さらに，

$$n = 4$$

のみが

$$R^2 = -\text{Id}$$

を満たし，古典的複素構造・保型形式論へ収束する。

一方，

$$n \neq 4$$

では，

$$R^2 \neq -\text{Id}$$

であり，準保型補正

$$e^{-\bar{\lambda}_n(\tau+1/\tau)}$$

が不可避に現れる。

したがって、古典的保型形式論は、

$$n = 4$$

という特異的固定点として、 n -準連結圏の内部に自然に埋め込まれる。

11 リーマンゼータ関数とディリクレ型 L 関数の周期平均的特徴付け

本節では、 n -準連結構造における周期作用

$$R^n = \text{Id}$$

および周期平均作用素

$$\Pi_n = \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} \zeta_n^{-k} R^k$$

の立場から、リーマンゼータ関数、ディリクレ L 関数、および保型的 L 関数を統一的に特徴付ける。

基本原理は、

ゼータ関数 = 位相付き周期輸送のスペクトル

である。

11.1 周期輸送と位相因子

n -準連結構造において、各素閉路あるいは素イデアルに対し、周期輸送作用

$$R_p$$

を対応させる。

対応する位相因子

$$\rho_Q^{(n)}(p) \in \mu_n$$

は、有限周期モノドロミーを与える。

従って、局所 Euler 因子

$$L_p^{(n)}(s)$$

を

$$L_p^{(n)}(s) = \det(1 - R_p p^{-s})^{-1}$$

で定義する。

定義 11.1 (周期平均ゼータ関数)

$$\zeta_Q^{(n)}(s) := \prod_p L_p^{(n)}(s)$$

を n -周期平均ゼータ関数と呼ぶ。

これは、周期輸送のスペクトルから生成される非可換ゼータ関数である。

11.2 リーマンゼータ関数

最も単純な場合として、

$$R_p = \text{Id}$$

を考える。

このとき、

$$L_p^{(n)}(s) = (1 - p^{-s})^{-1}$$

となる。

従って、

$$\zeta_Q^{(n)}(s) = \prod_p (1 - p^{-s})^{-1} = \zeta(s)$$

を得る。

定理 11.2 (リーマンゼータ関数の特徴付け) リーマンゼータ関数は、周期輸送作用が自明である場合の周期平均ゼータ関数である。

すなわち、

$$\zeta(s) = \text{trivial monodromy に対応する周期平均ゼータ}$$

が成立する。

11.3 ディリクレ L 関数

有限巡回位相

$$\chi : (\mathbb{Z}/q\mathbb{Z})^\times \rightarrow \mu_n$$

を考える。

これは、周期モノドロミー

$$\rho_Q^{(n)} : \pi_1(G) \rightarrow \mu_n$$

の一次表現に対応する。

局所輸送を

$$R_p = \chi(p)$$

とすると、

$$L_p^{(n)}(s) = (1 - \chi(p)p^{-s})^{-1}$$

を得る。

従って、

$$\zeta_Q^{(n)}(s) = \prod_p (1 - \chi(p)p^{-s})^{-1} = L(s, \chi)$$

となる。

定理 11.3 (ディリクレ L 関数の特徴付け) ディリクレ L 関数は、有限巡回モノドロミーを持つ周期平均ゼータ関数である。

すなわち、

$$L(s, \chi) = \text{有限周期位相を持つ周期輸送のゼータ}$$

である。

11.4 保型的 L 関数

より一般に,

$$R_p \in U(V)$$

を有限次元ユニタリ表現とする。

このとき,

$$L_p(s) = \det(1 - R_p p^{-s})^{-1}$$

を対応させることで,

$$L(s, \pi) = \prod_p \det(1 - R_p p^{-s})^{-1}$$

を得る。

これは保型表現に付随する保型的 L 関数である。

従って,

保型 L 関数 = 非可換周期輸送のスペクトルゼータ

として理解される。

11.5 周期平均と保型性

周期平均作用素

$$\Pi_n = \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} \zeta_n^{-k} R^k$$

は, 巡回群 C_n の Fourier 射影を与える。

従って, 保型性とは, 周期輸送の既約スペクトル成分の安定性に他ならない。

特に,

$$n = 4$$

では,

$$R^2 = -\text{Id}$$

が成立し、完全ユニタリ化された複素構造が出現する。
この場合、

$$V_{\text{int}}^{(4)} = V^{1,0} \oplus V^{0,1}$$

という Hodge 分解が誘導される。
従って、

$$\boxed{\text{古典的保型形式論} = \text{完全ユニタリ化された周期平均理論}}$$

として再解釈される。

11.6 無限周期極限とリーマンゼータ

有限周期

$$R^n = \text{Id}$$

においては、周期位相は有限巡回群に属する。
しかし、

$$n \rightarrow \infty$$

では、

$$\zeta_n = e^{2\pi i/n} \rightarrow 1$$

となり、周期平均は連続回転平均へ移行する。
形式的には、

$$\Pi_n \rightarrow \int_{S^1} R^\theta d\theta$$

が期待される。
これは、

$$C_n \rightarrow S^1$$

という極限に対応する。

注意 6 この極限では，周期軌道は稠密回転へ移行し，有限保型性は解析接続構造へ変化する。

従って，

$$\boxed{\text{リーマンゼータ関数} = \text{有限周期保型性の無限周期極限}}$$

として理解される。

11.7 哲学的統一原理

以上より，

$$\boxed{\text{有限周期} \Rightarrow \text{有限モノドロミー} \Rightarrow \text{保型性} \Rightarrow \text{スペクトルゼータ}}$$

という統一原理が得られる。

特に，

$$\begin{aligned} \zeta(s) &\leftrightarrow \text{trivial monodromy,} \\ L(s, \chi) &\leftrightarrow \text{有限巡回モノドロミー,} \\ L(s, \pi) &\leftrightarrow \text{非可換周期輸送} \end{aligned}$$

が成立する。

従って，リーマンゼータ関数，ディリクレ L 関数，保型的 L 関数は，全て

$$\boxed{\text{周期輸送のスペクトル理論}}$$

として統一的に理解される。